Manual de Usuario

Lógica 101

Sebastián Castillo Martinez
Gustavo Adrián Joya Rodriguéz
Jesus Daniel Marín Terrazas

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 3
Sintaxis Aceptada 3
Restricciones 5
Explicación Visual 7
Captura de Hipótesis y Conclusión 14
Validación de Hipótesis 15
Formulario 18
Borrar 20
Glosario 21

INTRODUCCIÓN

La lógica es el lenguaje del universo, pero hasta ahora, descifrar sus estructuras complejas requería horas de cálculos manuales y un margen de error agotador. **Bienvenido a la evolución del pensamiento discreto.**

Este software no es solo una calculadora; es un puente entre la teoría abstracta y la precisión computacional. Diseñado para estudiantes y mentes analíticas, este programa permite transformar hasta 10 hipótesis desde las simples variables p y q hasta estructuras complejas con r, s, t y más en conclusiones sólidas y verificables en segundos.

Hemos eliminado la fricción del proceso lógico. Ya no se trata de perderse en tablas de verdad infinitas, sino de enfocarse en lo que realmente importa: **la validez del argumento.** Con una interfaz intuitiva y un motor de procesamiento robusto, tienes en tus manos una herramienta capaz de simplificar la complejidad y dotar de claridad a tus proyectos de estructuras discretas.
Prepárate para experimentar la lógica como nunca antes: **rápida, infalible y elegante.**

Sintaxis Aceptada

Para que la potencia computacional de este software pueda procesar la elegancia de la lógica simbólica, hemos diseñado una interfaz de entrada que traduce el pensamiento humano en estructuras matemáticas exactas. Dominar esta sintaxis es el primer paso para desbloquear la capacidad de análisis total del sistema.

Arquitectura de los Operadores

El programa reconoce un conjunto robusto de operadores lógicos, permitiendo una transición fluida entre la notación formal de los libros de texto y la ejecución en tiempo real. Utilice los siguientes caracteres para construir sus premisas:

Operación	Símbolo lógico	Sintaxis	Ejemplo de uso	Descripción de Función
Negación	¬	~	~p	Invierte el valor de verdad de la proposición.
Conjunción	∧	&	p & q	Es verdadera solo si ambos operandos son ciertos.
Disyunción	∨	|	p | q	Permite la posibilidad; basta con un valor verdadero.
Condicional	→	->	p -> q	Establece la relación causa-efecto fundamental.
Bicondicional	↔	<->	p <-> q	Define la equivalencia lógica total entre partes.

RESTRICCIONES

Para mantener la integridad del motor lógico y asegurar resultados con una precisión del 100%, el sistema opera bajo un marco de **Protocolos de Integridad (Restricciones)**. Estas reglas no son limitaciones del ingenio, sino fronteras diseñadas para garantizar que el procesamiento de datos sea siempre exacto y libre de ambigüedades.
A continuación, se detallan las pautas que deben respetarse para evitar errores de ejecución:

Para que el software despliegue todo su potencial analítico, el usuario debe adherirse a los siguientes parámetros de entrada:

Capacidad de Hipótesis
El sistema está optimizado para procesar un cuerpo robusto de hasta 10 hipótesis individuales.

- Restricción: Exceder este límite podría comprometer la legibilidad del análisis final. Se recomienda sintetizar los argumentos complejos en este rango para mantener la cohesión lógica.

Restricciones de Caracteres y Símbolos
El motor de procesamiento está diseñado para reconocer exclusivamente el alfabeto lógico definido en la sección anterior.

- Prohibición de caracteres especiales: No se permite el uso de símbolos como $, #, @, %, ?, ¿ o acentos. El uso de estos caracteres interrumpirá el flujo de datos y generará un error de sintaxis.
- Espacios en blanco: Aunque el programa es flexible, se recomienda evitar espacios innecesarios dentro de una misma proposición (ej. usar p & q en lugar de p & q).

Nomenclatura de Variables
Para mantener la consistencia matemática, el programa ha sido calibrado para trabajar con letras del alfabeto latino.

- Uso de Mayúsculas/Minúsculas: El sistema es sensible a la forma. Se recomienda encarecidamente el uso de letras minúsculas para las variables proposicionales. Evite mezclar P y p dentro de un mismo ejercicio, ya que el motor podría interpretarlas como entidades lógicas distintas.

Consistencia Estructural

- Campos Vacíos: El sistema requiere que cada casilla de hipótesis contenga una expresión válida. No deje campos intermedios vacíos al ingresar su argumento.
- Paréntesis Huérfanos: Toda apertura de paréntesis (debe tener su correspondiente cierre). Una estructura desequilibrada impedirá que el algoritmo determine la prioridad de las operaciones.

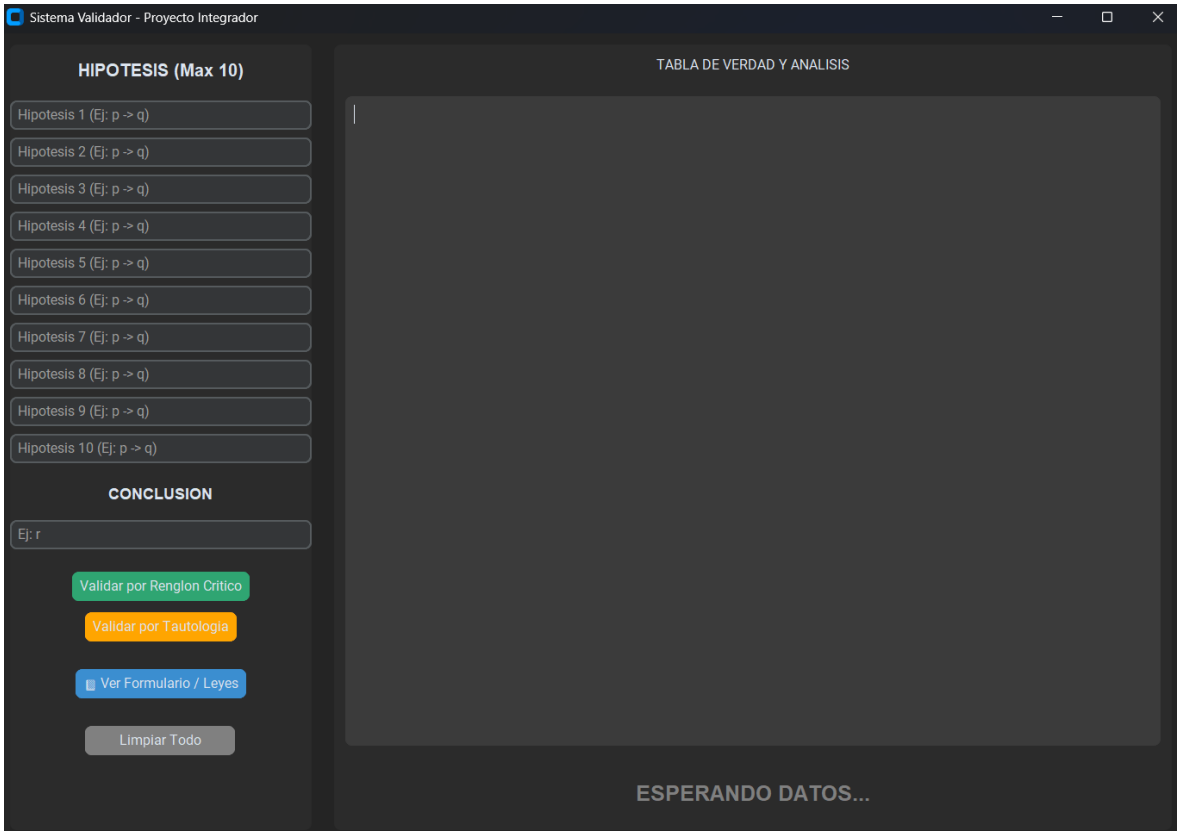
Nota sobre la Verdad Lógica: El programa analiza la validez formal del argumento. El ingreso de premisas contradictorias (como p & ~p) es permitido, pero el sistema reflejará fielmente la inconsistencia resultante en la conclusión.

EXPLICACIÓN VISUAL

(Con capturas de pantalla)

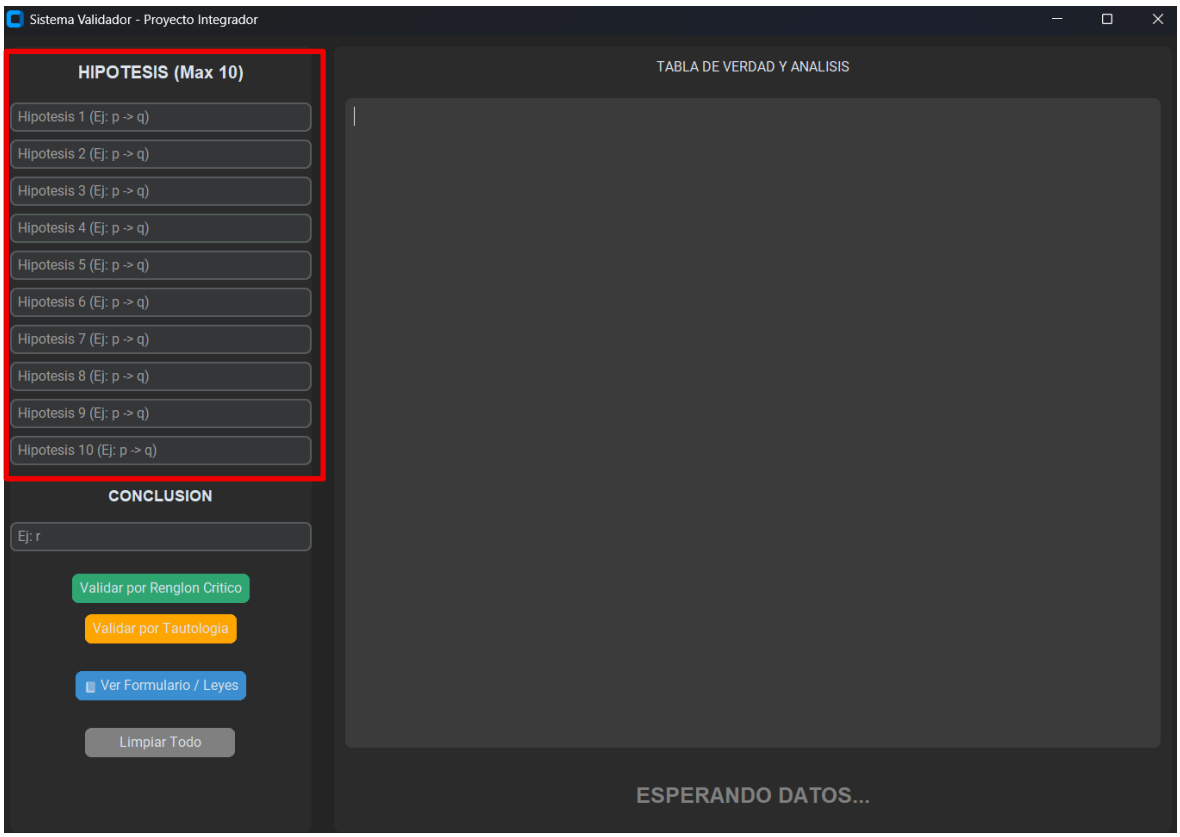
Interfaz de usuario:

A continuación, se presenta la interfaz de usuario del programa:



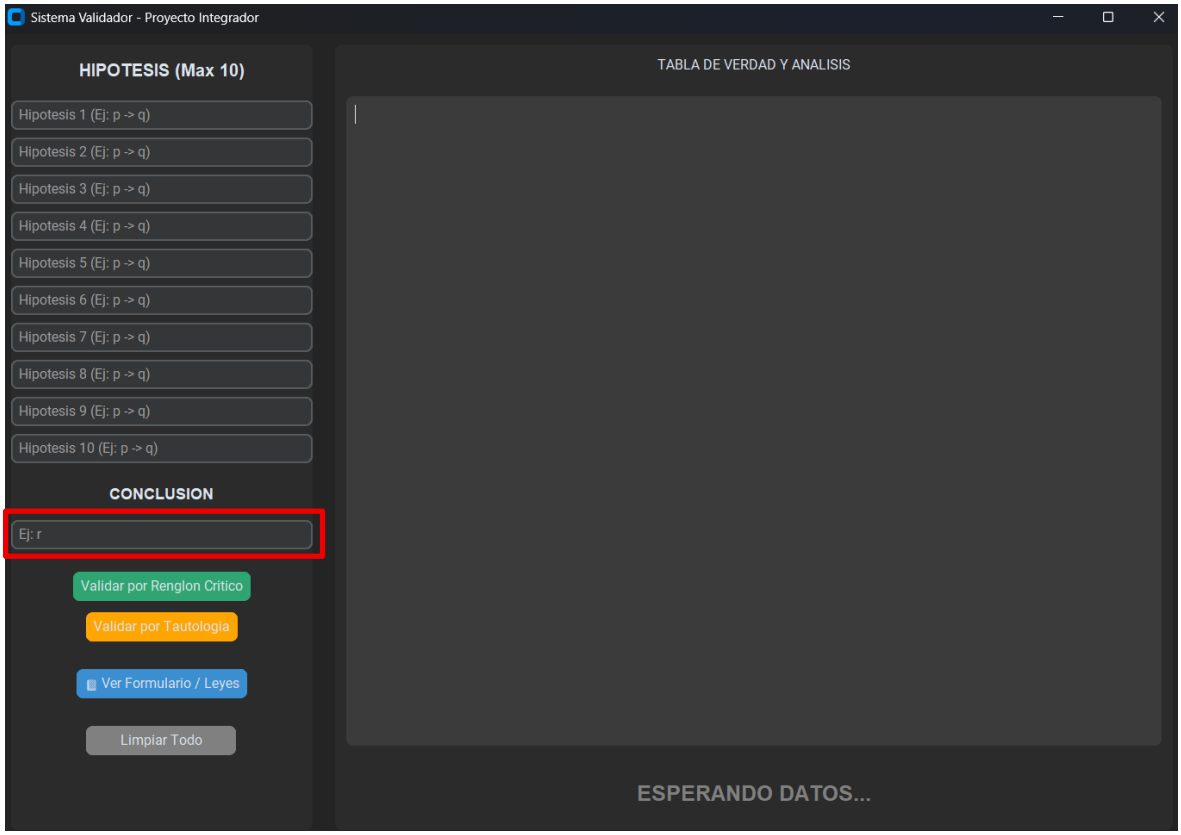
Partes iniciales de la interfaz de usuario:

Entrada de datos (Operadores lógcios).



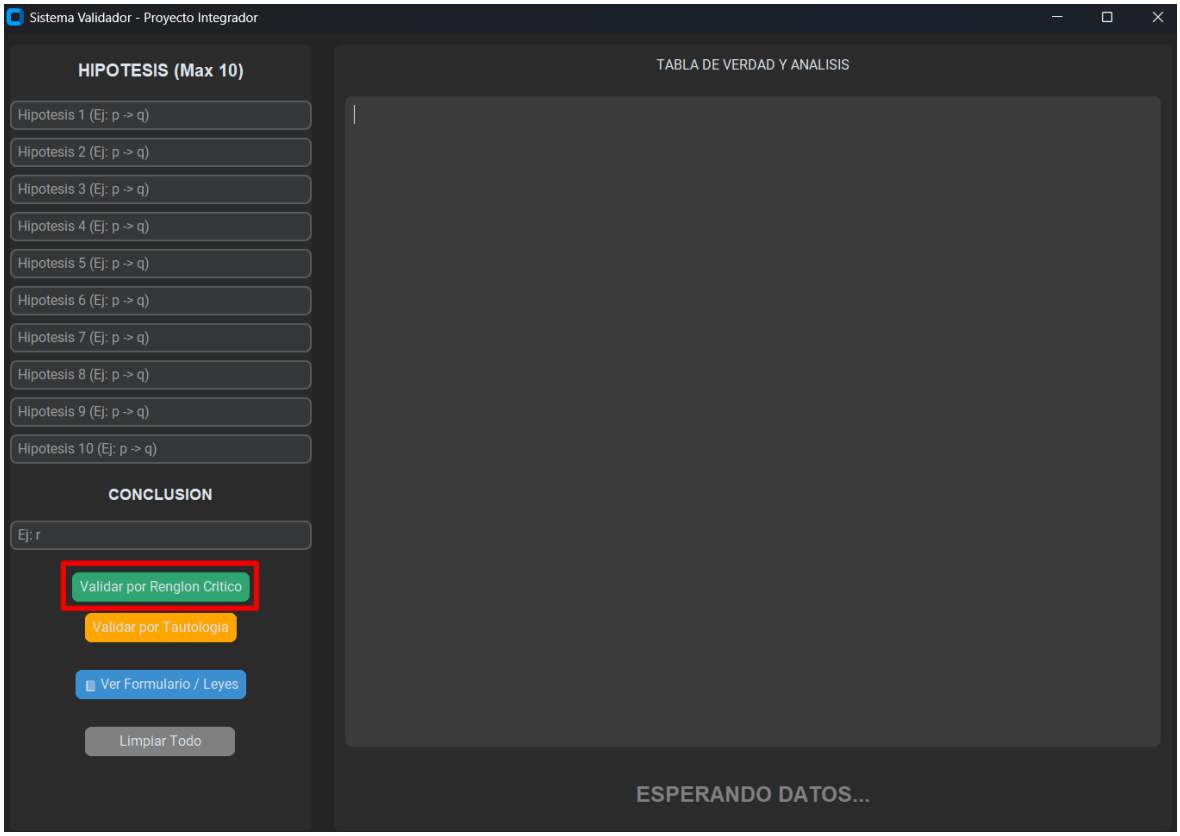
Aquí ingresará las operaciones lógicas, las Hipótesis que desee evaluar.

Entrada de datos para la conclusión (Operadores lógicos).



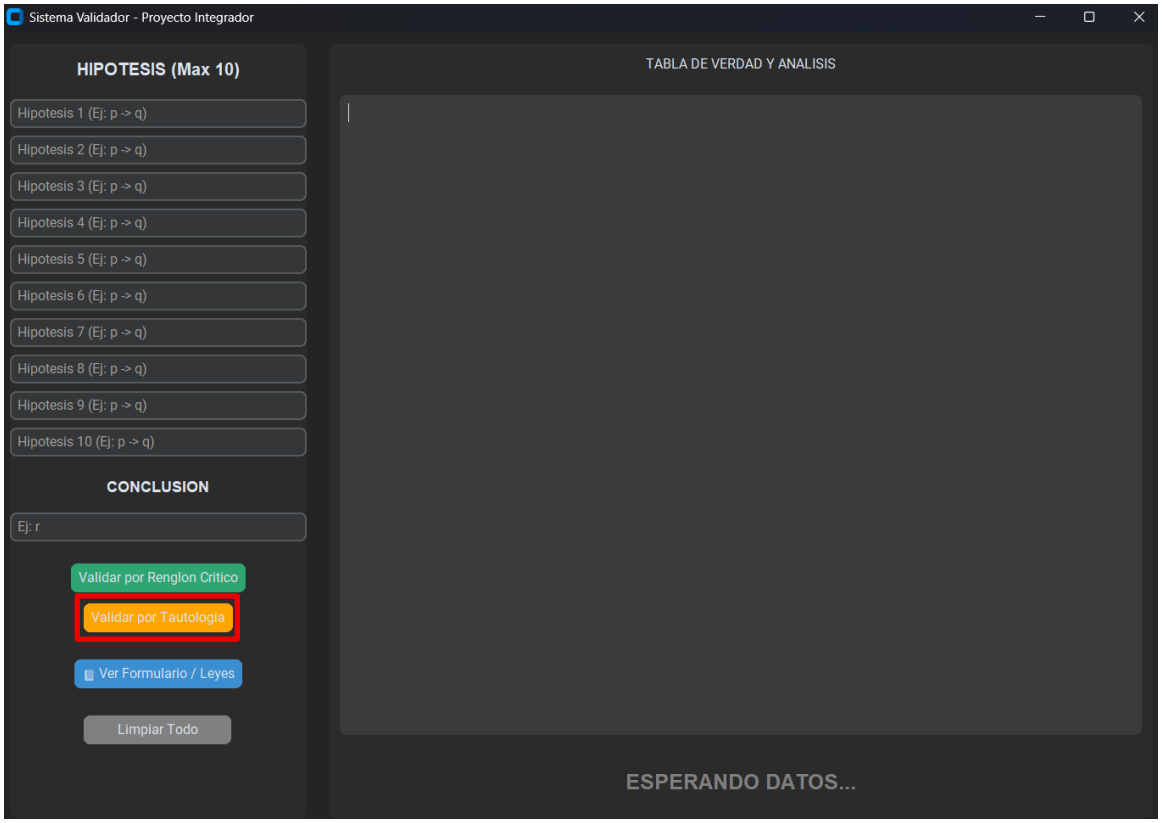
Aquí ingresará la Conclusión a la que desee llegar.

Botón para validación por renglón Crítico.



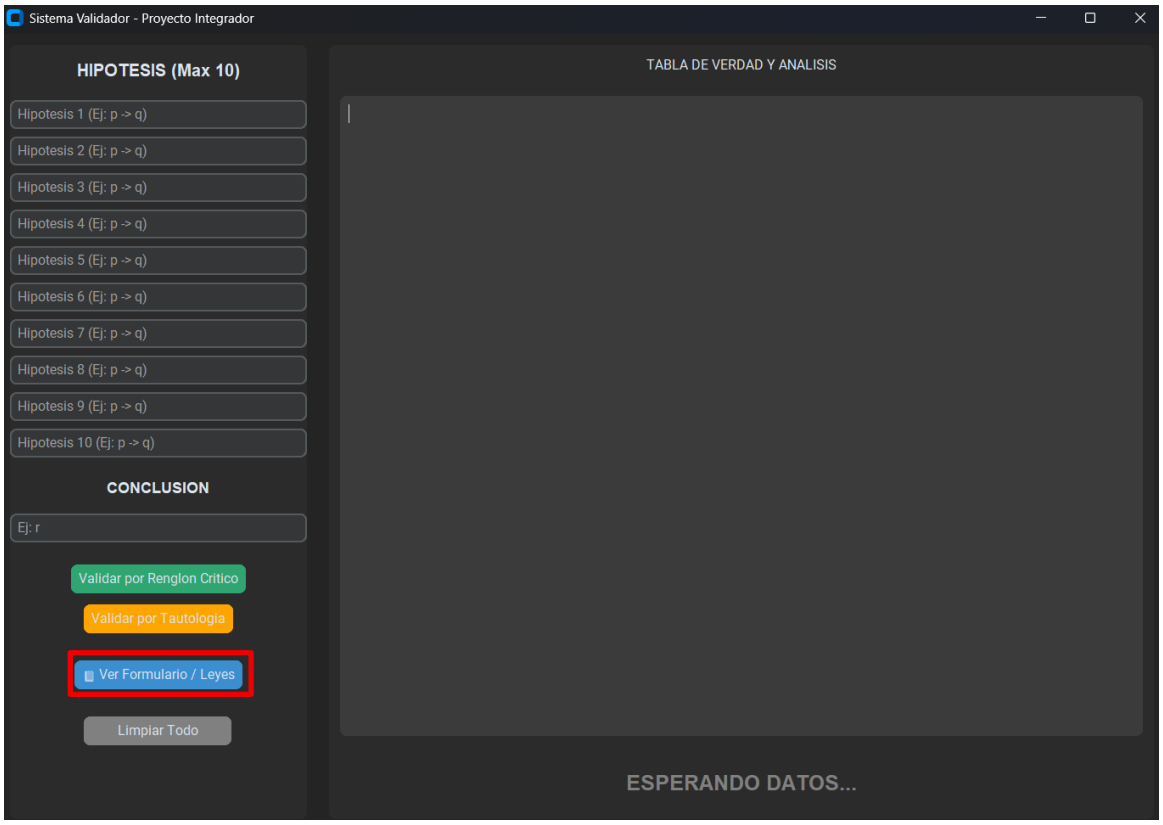
Botón para validar un Argumento con el método del **Renglón Crítico**.

Botón para validación por Tautología.



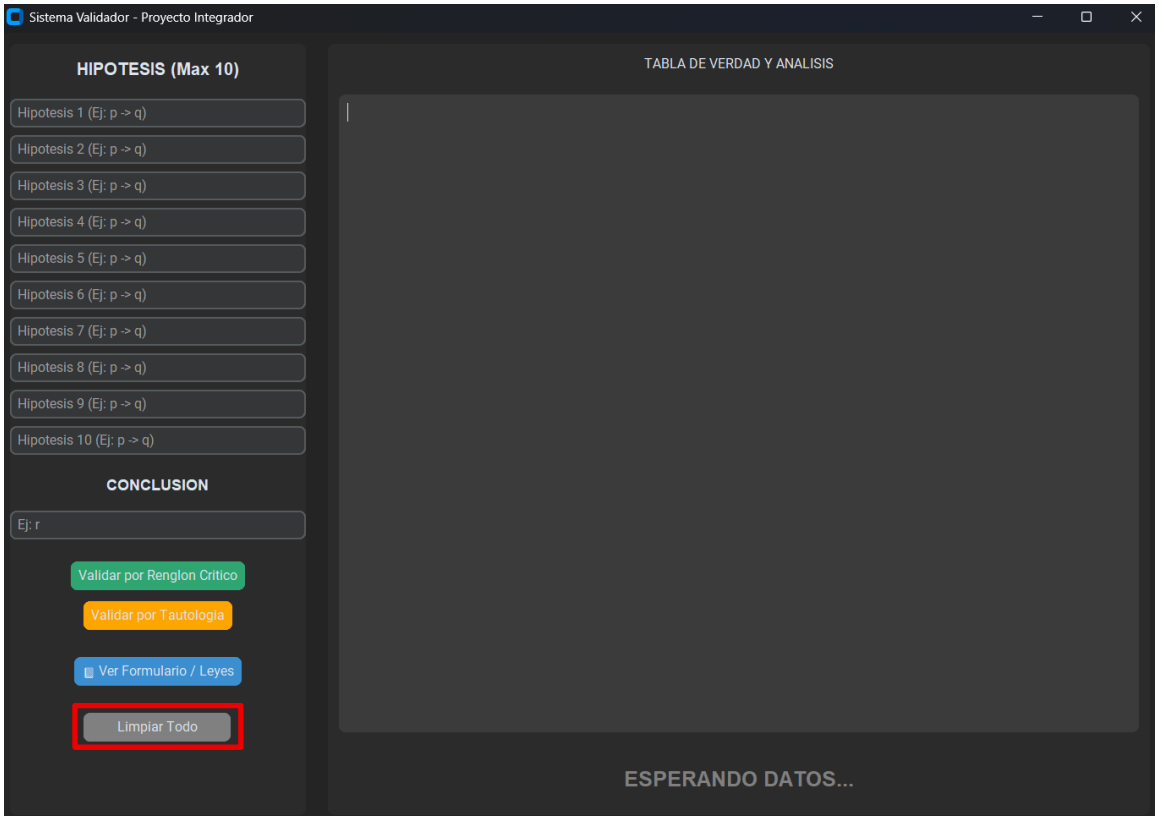
Botón para validar un Argumento con el método de la **Tautología**.

Botón para visualizar formulario



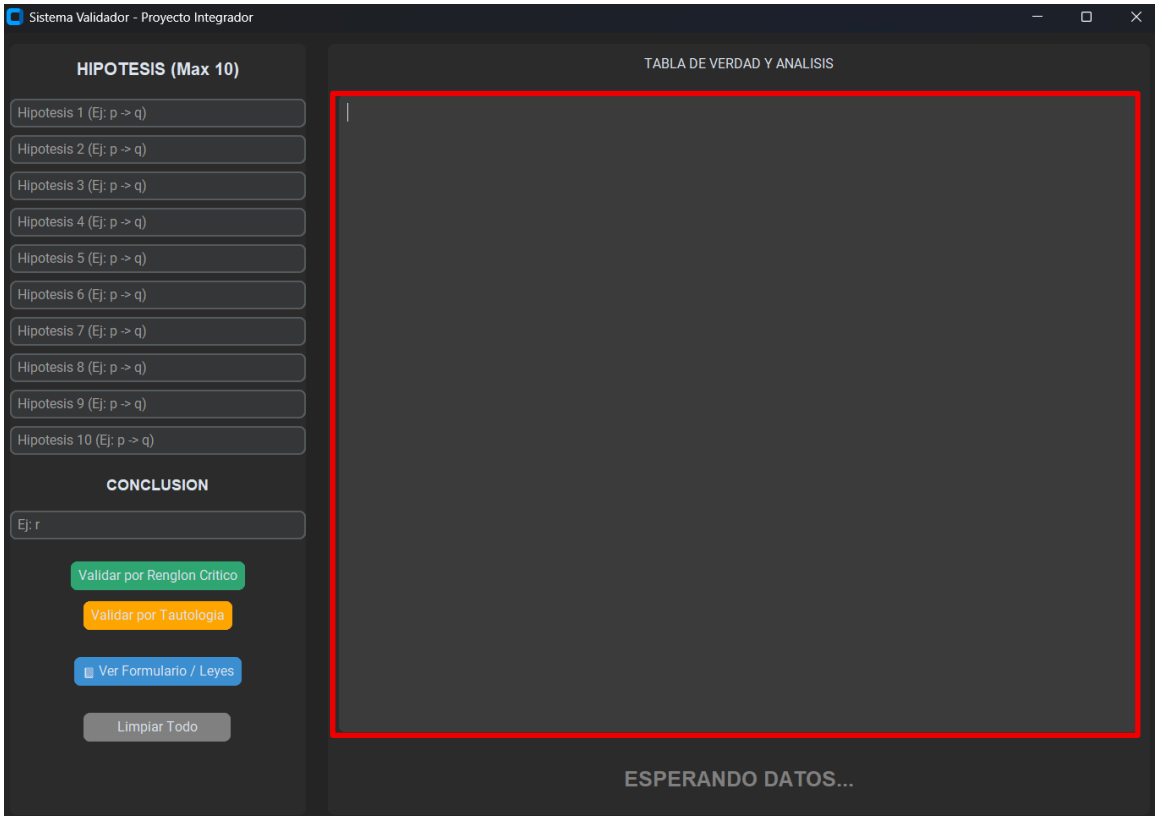
Botón diseñado para mostrar un formulario el cual incluye las Equivalencias Lógicas, así como las Reglas de Inferencia.

Botón de “Limpieza”



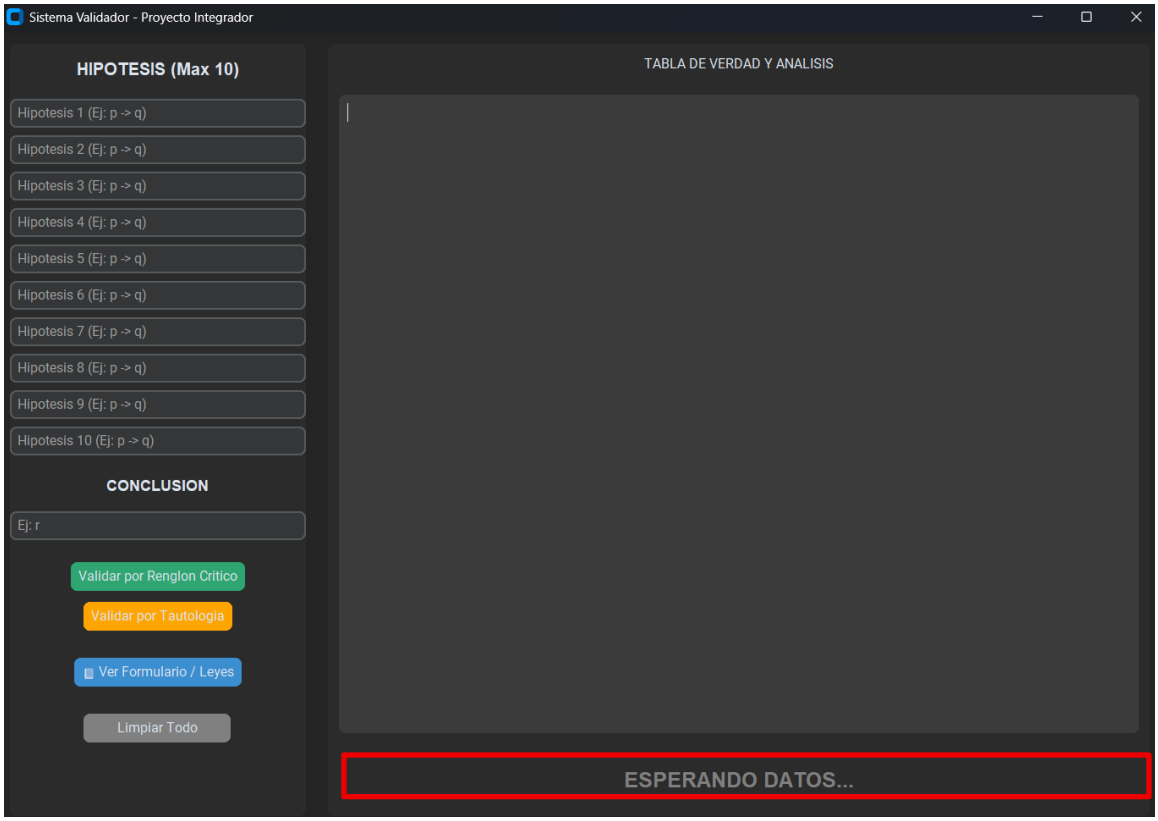
Botón deseñado para hacer una “Limpieza” total de todas las Hipótesis anteriormente agregadas, así como la conclusión.

Apartado de tablas de verdad:



Apartado Diseñado para mostrar las tablas de verdad hechas con las variables y operadores correspondientes, en ellos se validará por **Renglón Crítico** o por **Tautología** según haya sido el caso.

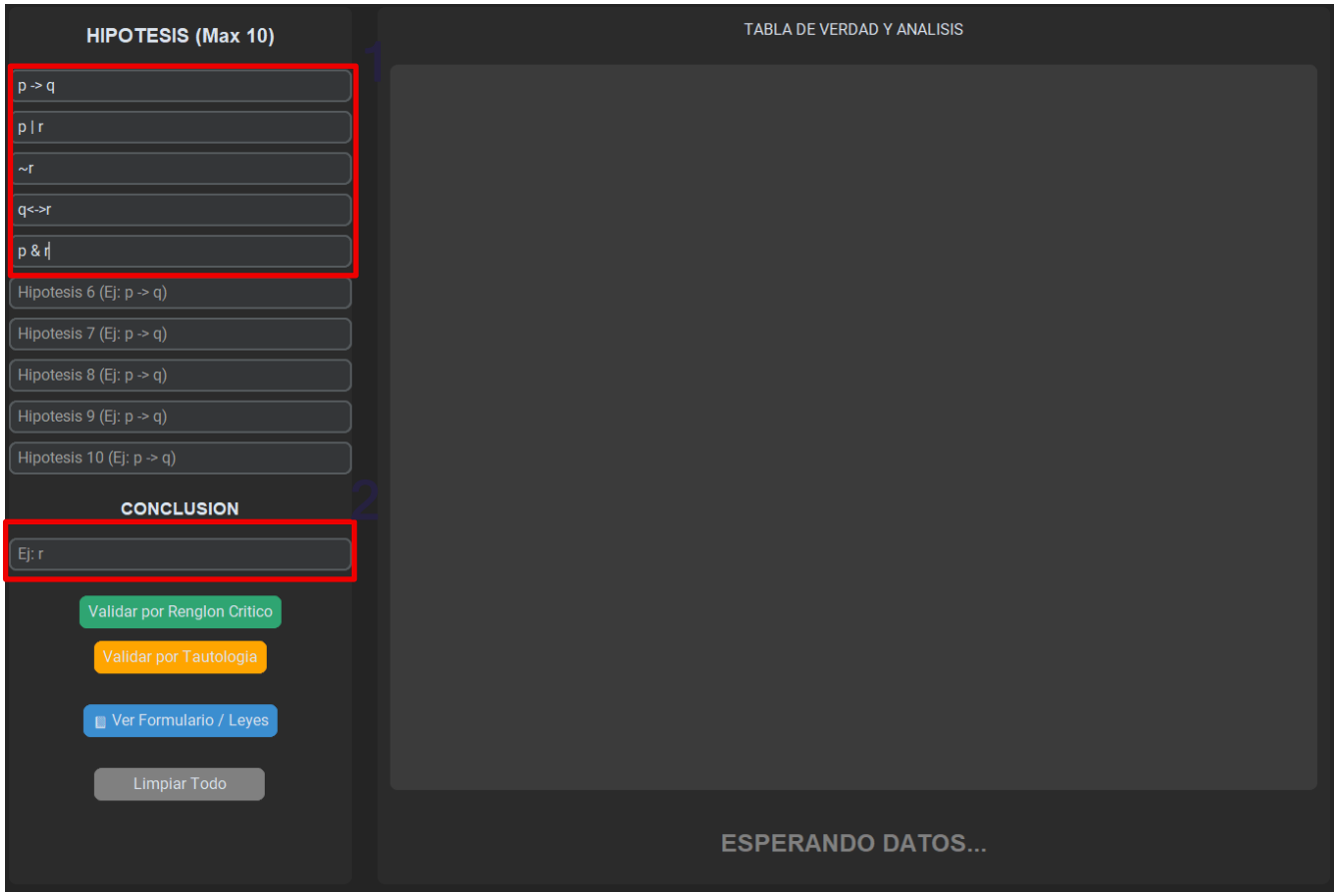
Apartado de continuación del programa:



En este apartado se le hará saber al usuario que esta pasando con el programa.

CAPTURA DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIÓN

Para capturar una hipótesis, la operación en cada uno de los recuadros, a continuación, se muestra un ejemplo:



Como puede observar, utilizamos todos los operadores lógicos respetando la Sintaxis establecida en el apartado **Sintaxis aceptada.**

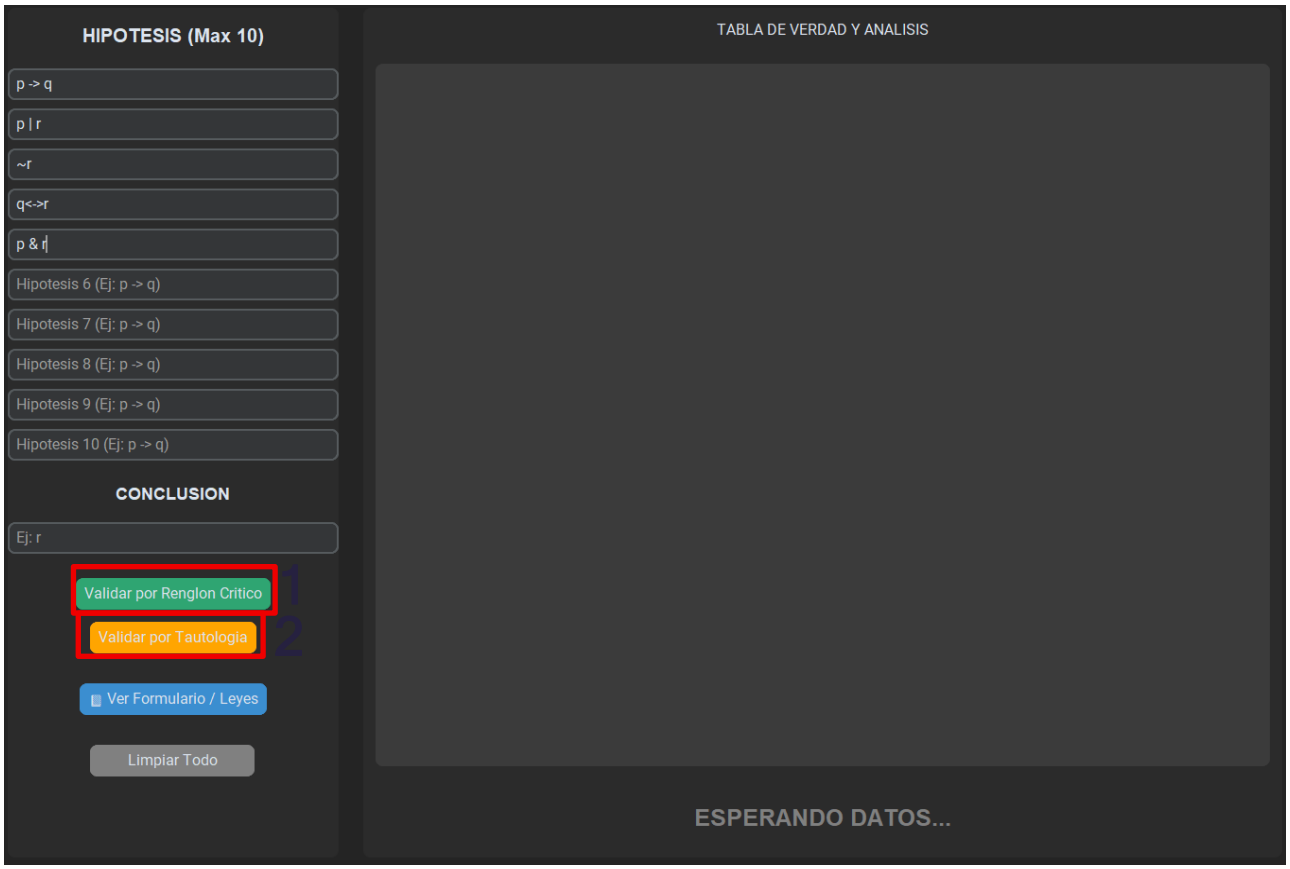
1. Ingrese los operadores lógicos mencionados en el apartado **Sintaxis aceptada;** De manera individual, ingrese el número de hipótesis que desee, tiene un máximo de **Diez.**
2. Ingrese una conclusión

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

Una vez ingresadas las Hipótesis deseadas y la conclusión, de clic en el bóton de la opción que desee validar su Conclusión.

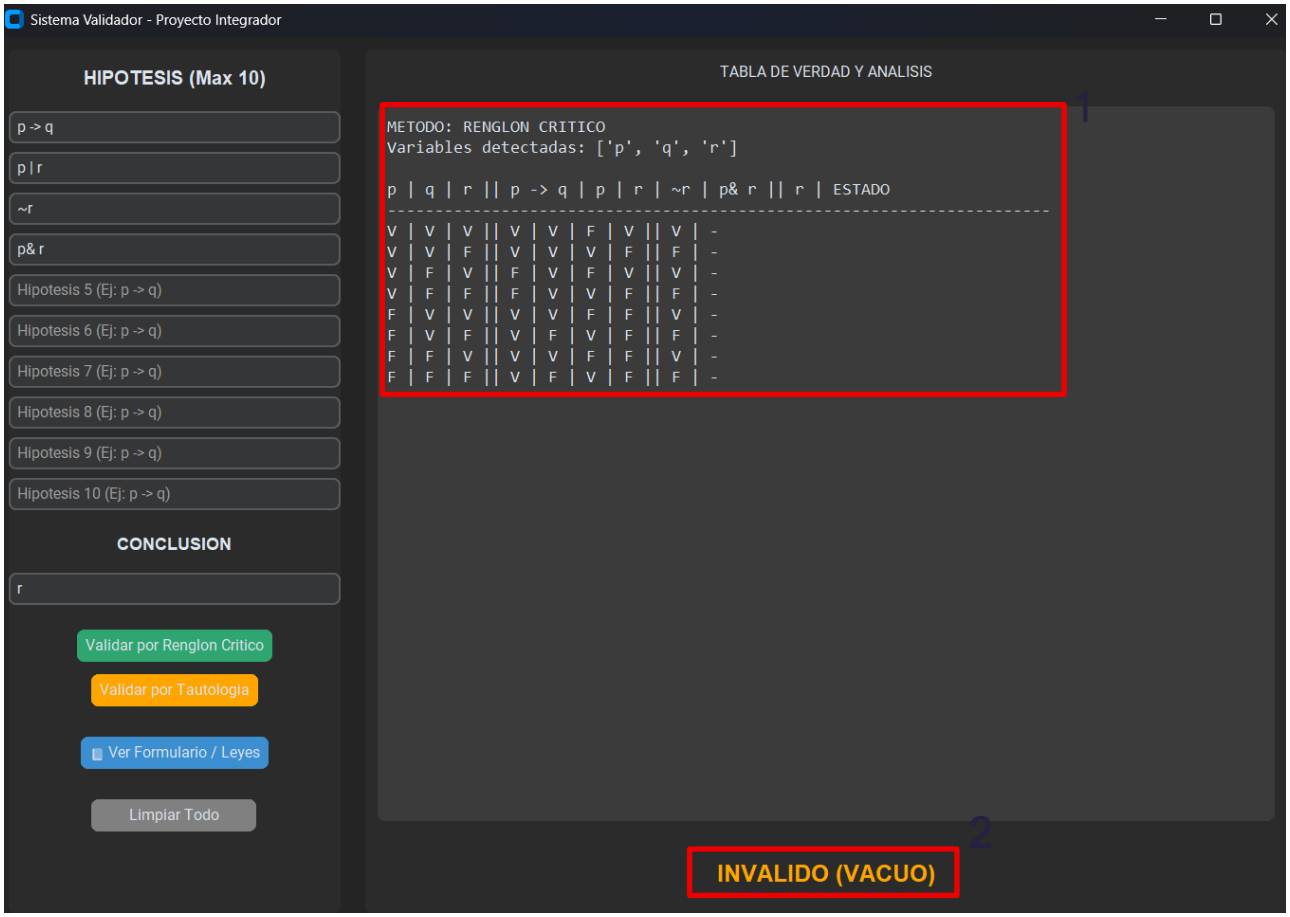
Sus dos opciones son:

1. Renglón Crítico
2. Tautología



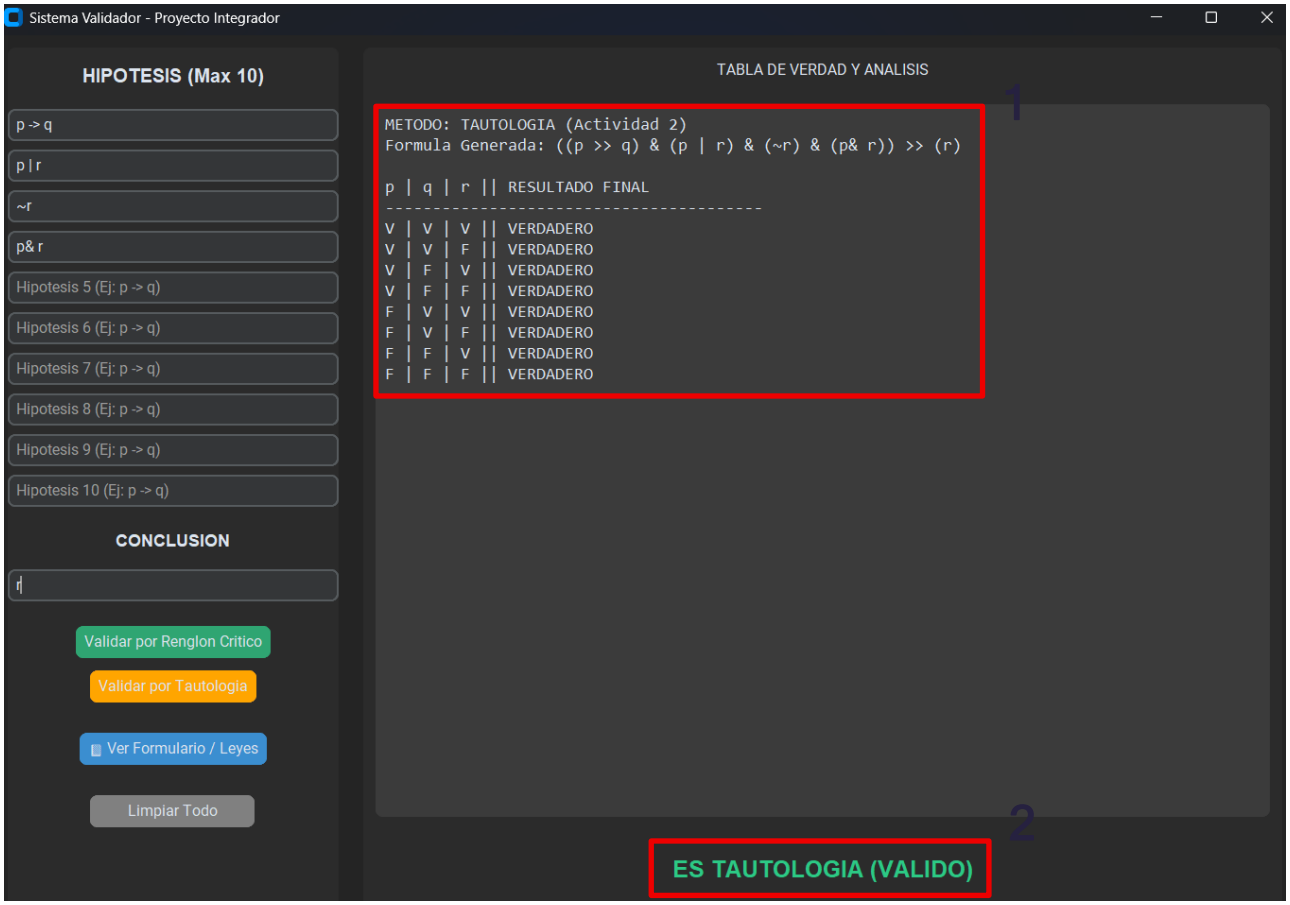
Se mostrará la Validación según haya sido el caso.

Validación por Renglón Crítico:



1. Después de dar click en el botón “Validar por renglón crítico”, se desplegará la tabla de verdad.
2. Se comunicará al usuario si la conclusión es válida o no.

Validación por Tutología:

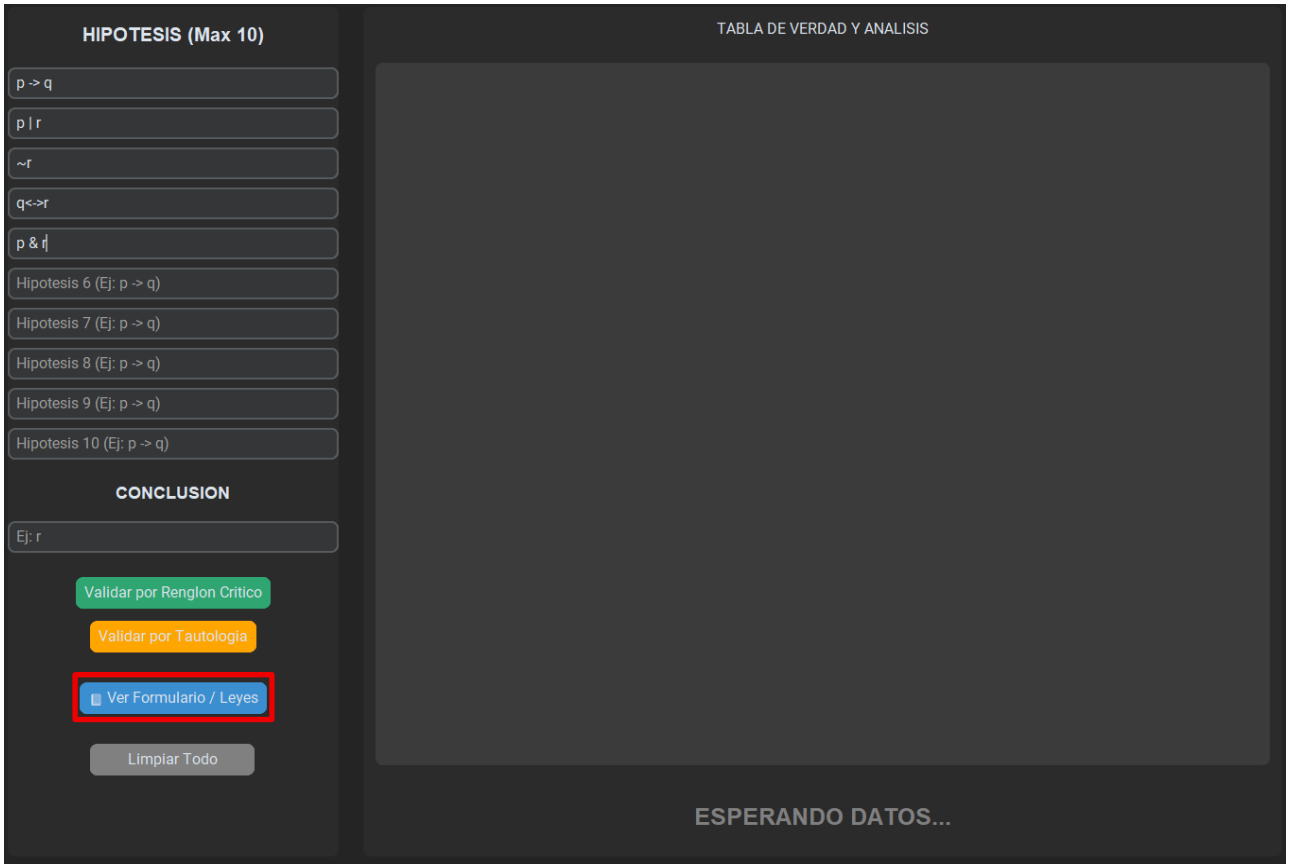


1. Después de dar click en el botón “Validar por renglón crítico”, se desplegará la tabla de verdad.
2. Se comunicará al usuario si la conclusión es válida o no.

FORMULARIO

Con el fin de facilitar el trabajo de validación, se proporciona un formulario el cual contiene las Equivalencias Lógicas y las Reglas de Inferencia.

Para acceder a él, de click en el bóton “Ver formulario / Leyes”.



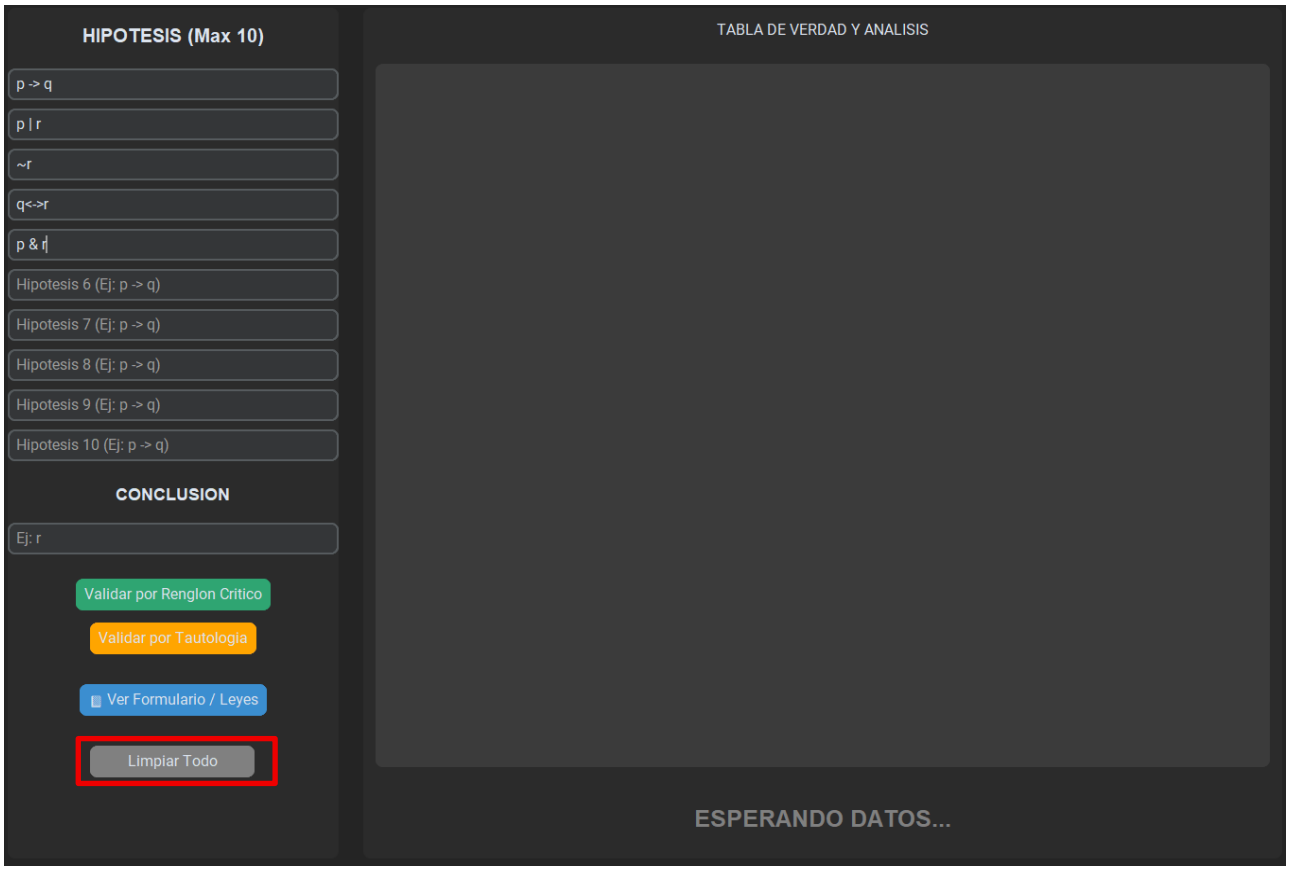
El formulario:

```
=== 1. EQUIVALENCIAS LOGICAS (Teorema 2.1.1) ===
Simbolos App:  ~ (Negacion), v (OR), ^ (AND), -> (Implica), <-> (Si y solo si)

1. Leyes Conmutativas:
   p ^ q  ≡  q ^ p
   p v q  ≡  q v p

2. Leyes Asociativas:
   (p ^ q) ^ r  ≡  p ^ (q ^ r)
   (p v q) v r  ≡  p v (q v r)

3. Leyes Distributivas:
   p ^ (q v r)  ≡  (p ^ q) v (p ^ r)
   p v (q ^ r)  ≡  (p v q) ^ (p v r)

4. Leyes de De Morgan (¡Muy Importantes!):
   ~(p ^ q)  ≡  ~p v ~q
   ~(p v q)  ≡  ~p ^ ~q

5. Doble Negacion:
   ~(~p)  ≡  p

6. Implicacion y Bicondicional:
   p -> q   ≡  ~p v q
   p <-> q  ≡  (p -> q) ^ (q -> p)

=== 2. REGLAS DE INFERENCIA (Argumentos Validos) ===

1. Modus Ponens:
   H1: p -> q
   H2: p
   -------
   C:  q

2. Modus Tollens:
   H1: p -> q
   H2: ~q
   -------
   C:  ~p

3. Silogismo Hipotetico (Transitividad):
   H1: p -> q
   H2: q -> r
   -------
   C:  p -> r

4. Silogismo Disyuntivo:
```

BORRAR

Con el fin de implementar una herramienta útil que elimine la información ingresada sin la necesidad de eliminar uno por uno, se creo el botón “Limpar todo”.

Para acceder a su función, haga click en el botón “Limpiar todo”.



GLOSARIO

Algunas palabras o conceptos fundamentales de la lógica computacional pueden resultar complejos de primera mano. A continuación, se definen los términos técnicos utilizados a lo largo de este manual para garantizar una comprensión total del sistema:

- **Ambigüedad:** Falta de claridad en una expresión lógica que permite múltiples interpretaciones. En este sistema, la ambigüedad se elimina mediante el uso estricto de reglas de sintaxis y paréntesis.

- **Argumento (Validez):** Conjunto de premisas que conducen lógicamente a una conclusión. Un argumento es "válido" únicamente si resulta imposible que sus hipótesis sean verdaderas y su conclusión falsa al mismo tiempo.

- **Equivalencias Lógicas:** Proposiciones o expresiones lógicas que, aunque están escritas con estructuras diferentes, poseen exactamente el mismo valor de verdad en todos los escenarios posibles.

- **Hipótesis (o Premisa):** Afirmación, ecuación lógica o proposición inicial que se ingresa al sistema. Funciona como la base o el punto de partida sobre el cual se construirá el análisis para llegar a una conclusión empírica.

- **Lógica Simbólica:** Rama de las matemáticas y la informática que utiliza un lenguaje de símbolos exactos para representar el lenguaje humano, permitiendo evaluar razonamientos mediante cálculos precisos.

- **Operador Lógico:** Símbolo o comando matemático (como AND, OR, NOT) que conecta dos o más variables para formar una proposición más compleja.

- **Reglas de Inferencia:** Patrones universales de razonamiento deductivo comprobado (como el *Modus Ponens* o *Modus Tollens*) que permiten extraer conclusiones infalibles a partir de un conjunto de hipótesis.

- **Renglón Crítico:** Método de validación de argumentos. Consiste en aislar y analizar dentro de la tabla de verdad únicamente aquellas filas (renglones) donde todas las hipótesis son verdaderas simultáneamente, para verificar si la conclusión también resulta verdadera.

- **Tabla de Verdad:** Herramienta visual y matemática que despliega de forma exhaustiva todas las combinaciones posibles de valores (verdadero o falso) para un conjunto de variables lógicas y sus respectivas conclusiones.

- **Tautología:** Una proposición o expresión lógica que resulta ser verdadera en absolutamente todos los escenarios y combinaciones posibles, sin importar el valor individual de las variables que la componen.